Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Programação server-side

👩‍🏫 Prof. Chauã Queirolo

👩‍💻 https://github.com/chaua/programacao-mobile

Sumário

- HTTP
- Webservices
- Formato dos dados
- Código de erros
- Autenticação

HTTP

HTTP

- Protocolo para troca de mensagens na web

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.igluonline.com
Accept: \*/\*
User-Agent: Rigor API Tester
```

HTTP

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Fri, 08 Jun 2018 19:44:23 GMT
Etag: "75e8ff38b255084f900182acc1f26192-ssl"
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-Bb-Deploy-Id: 5b1abca711b73b1882345ab9
Age: 0
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Server: Netlify
```


Web Services

REST

- **Re**presentational **S**tate **T**ransfer
  - Modelo mais popular para desenho de APIs Web
- **Sem estado** oculto do lado do **servidor**
- **Entidades** são auto descritivas

REST

- **Entidades** = URLs
  - Aluno, Livro, Professor, Produto
- **Ações** = Comandos HTTP
  - GET, POST, DELETE, PUT

REST

Comando HTTP	Operação BD	/gatos	/gatos/3
POST	**C**reate	Cria um gato novo	-
GET	**R**ead	Lista todos os gatos	Lista detalhes do gato 3
PUT PATCH	**U**pdate	-	Altera **todos** os detalhes do gato 3 Altera **alguns** detalhes do gato 3
DELETE	**D**elete	Deleta todos os gatos	Deleta o gato 3

Regras

- **GET** não altera o estado do servidor
  - Permite cache
  - Igual a requisição de uma página web
- **POST** pode alterar o estado a qualquer momento
  - Igual a submissão de um formulário web
- **PUT, PATCH** e **DELETE** são *idempotente*
  - Chamadas repetidas não importam

Boas práticas

- Manter nomes no plural
  - `/gatos → /gatos/3`
- Evitar abstrações
  - `/gatos/3 melhor que /entidades/3`
- Se tiver múltiplos tipos de retorno
  - `/gatos/3?type=json`
  - `/gatos/3.json`

Boas práticas

- Paginação
  - `?start=20&count=10`
- Subconjunto de campos
  - `?fields=id,name,owner,type`
- chamadas para não entidades
  - `GET /api/search?q=…`
  - `GET /api/convert?from=km&to=inch&value=0.63`

Formato dos dados

Formato dos dados

- String
- Números: inteiro ou real
- Booleano
- BLOB: Binary Large Objects
- Array: lista não ordenada
- Objeto: lista rotulada

XML

✅ Amigável

✅ Parecido com HTML

⛔ Verboso

⛔ Elementos vs Atributos

⛔ Sem tipificação implícita

```
<dogs>
   <dog id="3">
      <name>Spot</name>
      <age>7</age>
      <type></type>
      <owner id="16">
         <name>Sam</name>
      </owner>
      <collar>true</collar>
</dog>
   <dog id="4">
      …
```


JSON

- **J**ava**S**cript **O**bject **N**otation

JSON

✅ Compacto

✅ Tipos explícitos

✅ [ ] vs { }

✅ Javascript

⛔ Parece programação

```
[
   {
      “id": 3,
      “name": "Spot",
      “age”: 7,
      "type": null,
      “owner": {
         “id":16,
         “name":"Sam"
      },
      "collar":true,
   },
   {
      ...
```


BLOB

- **Raw**
  - Não pode ser combinado com outros tipos
  - Para HTTP se utiliza o MIME para identificação
- **URL**
  - Request separado para acesso
- Encoding **Base64**
  - Aumenta o tamanho em 33%
  - Método padrão para web forms

Códigos de erros

Códigos de erro

- Utilizar códigos de erro do HTTP
  - 1XX – Respostas informativas
  - 2XX – Respostas de sucesso
  - 3XX – Redirecionamentos
  - 4XX – Erro na resposta para o cliente
  - 5XX – Erro no servidor

Código	Operação BD
200	OK
201	Criado
401	Acesso não autorizado
404	Recurso não encontrado
500	Erro interno - bug
503	Sobrecarga no servidor

Autenticação

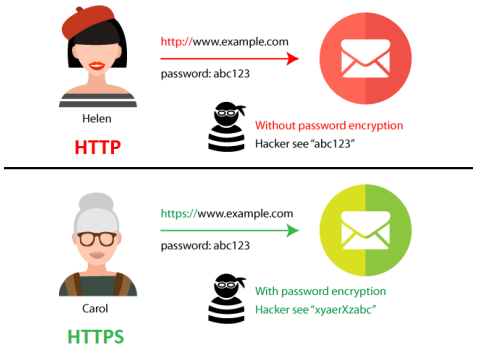
Autenticação

- Autenticação **simples**
  - **Trivial** para desenvolvedores
  - Pode ser **interceptada** - **HTTPS** resolve isso

```
GET /api/gatos/?appID=29838&key=k234nb3bf89
Host: gatos.com.br

GET /api/gatos/
Host: gatos.com.br
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGc2FtZQ==
```


Autenticação



Autenticação

- **Assinatura de APIs**
  - Compartilhamento de chaves
  - Assinatura é uma **HASH**
  - Múltiplas chaves por usuário
- **OAuth 2.0**
- **JWT**

Atividades

Atividade

- Crie um JSON que represente as seguintes entidades:
  - João, Fagundes, joao@email.com, 34 anos, (41) 1234-1234
  - Pedro Alcantara, Biologia, 5o. período, Botânica, Genética, Química
  - Arthur Vanderlay, Biologia, 6o. período, Botânica II, Genética II, Estatística
  - Titanic, James Cameron, Leonardo di Caprio, Kate Winslet, 05/07, 13h, 08/07, 13h, 11/07, 22h
- Defina o nome dos atributos e o tipo de dados de cada um deles

Atividade

- Para cada uma das entidades do exercício anterior, defina qual a URL para as operações de:
  - Criar uma entidade
  - Listar todas entidades
  - Detalhes de uma entidade
  - Alterar uma entidade
  - Deletar uma entidade

Referências bibliográficas

📚 Referências bibliográficas

- **Dicas REST**: https://www.restapitutorial.com/lessons/restquicktips.html
- **Status HTTP**: https://www.restapitutorial.com/httpstatuscodes.html
- **JSON**: https://www.json.org/json-pt.html